Chapitre 6

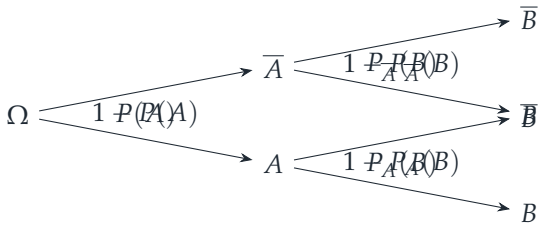
Probabilités conditionnelles

Compétences : modéliser par un arbre ou un tableau, calculer, raisonner sur l'indépendance, interpréter

6.1 Cours de référence

Pour deux événements A et B avec $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est

$$P_A(B) = P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$



À retenir

Dans un arbre pondéré, les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1. On multiplie les probabilités le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les probabilités de chemins incompatibles menant à l'événement recherché.

Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers, alors

$$P(B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + \cdots + P(A_n)P_{A_n}(B).$$

Deux événements A et B de probabilités non nulles sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, ou de manière équivalente si $P_A(B) = P(B)$.

Erreur fréquente

Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$. La condition figure après le mot « sachant » et se place en indice dans la notation française.

Exemple rédigé

40 % des clients achètent en ligne. Parmi eux, 12 % retournent leur commande ; parmi les autres, 5 % la retournent. Alors $P(R) = 0{,}40 \times 0{,}12 + 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}078$. Le taux global de retour est donc 7,8 %.

Séance 39 — Conditionnement

Probabilités conditionnelles

09/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Définir une probabilité conditionnelle.
- Passer des effectifs aux probabilités.
- Interpréter.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 140. 28
2. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
3. Calculer $0{,}7 \times 0{,}4$. $0{,}28$
4. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
5. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : définir une probabilité conditionnelle et passer des effectifs aux probabilités.

Activité de recherche

Dans une enquête, 180 clients sur 600 utilisent une carte premium et 72 de ces 180 clients achètent chaque semaine. Calculer $P(P)$, $P(P \cap H)$ et $P_P(H)$, puis interpréter.

Correction détaillée – édition professeur

$P(P) = 0{,}30$, $P(P \cap H) = 0{,}12$ et $P_P(H) = \dfrac{72}{180} = 0{,}40$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $P(A) > 0$, $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Il s'agit de la probabilité de B dans la population restreinte à A.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$P(P) = 0{,}30$, $P(P \cap H) = 0{,}12$ et $P_P(H) = \dfrac{72}{180} = 0{,}40$.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}35$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}8$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}35 \times 0{,}6$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 132–137 ; exercices p. 138, n° 1 à 5. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 138, exercice 5

Une entreprise achète des puces électroniques auprès de trois fournisseurs F_1, F_2 et F_3 : 30 % chez F_1, 20 % chez F_2. Certaines puces présentent des défauts : 5 % des puces venant de F_1, 3 % de celles venant de F_2 et 10 % des puces de F_3.
On choisit une puce au hasard. Soit les événements F_i : « La puce vient du fournisseur i » et D : « La puce a un défaut ».

1. Compléter l'arbre pondéré du manuel.
2. Déterminer la probabilité que la puce choisie ait un défaut.
3. Sachant que la puce a un défaut, déterminer la probabilité qu'elle vienne du fournisseur F_3.

Correction détaillée – édition professeur

$P(F_3) = 0{,}50$. Par probabilités totales, $P(D) = 0{,}30 \times 0{,}05 + 0{,}20 \times 0{,}03 + 0{,}50 \times 0{,}10 = 0{,}071$. Enfin $P_D(F_3) = 0{,}05/0{,}071 \approx 0{,}704$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 315 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 40 — Arbres pondérés

Probabilités conditionnelles

11/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Construire et compléter un arbre.
- Lire une probabilité conditionnelle.
- Contrôler les sommes.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

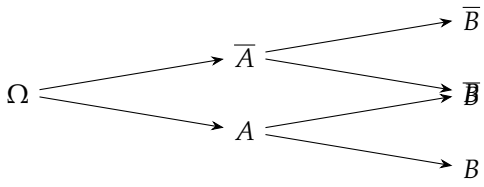
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Calculer $0,8 \times 0,4$. $0,32$
3. Si $P(A) = 0,37$, calculer $P(\overline{A})$. $0,63$
4. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
5. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire et compléter un arbre et lire une probabilité conditionnelle.

Activité de recherche

35 % des commandes sont express. Parmi elles, 4 % sont en retard ; parmi les commandes standard, 9 % sont en retard. Construire et compléter l'arbre.



Correction détaillée – édition professeur

Premières branches : 0,35 et 0,65. Puis 0,04 et 0,96 ; enfin 0,09 et 0,91. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Dans un arbre, les branches issues d'un nœud ont pour somme 1. Les probabilités de second niveau sont conditionnelles.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Premières branches : 0,35 et 0,65. Puis 0,04 et 0,96 ; enfin 0,09 et 0,91.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}40$, $P_A(B) = 0{,}2$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}40 \times 0{,}2$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 133–137 ; exercices p. 140, n° 14 à 18. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 140, exercice 15

1. Compléter l'arbre du manuel sachant que $P(A) = \dfrac{3}{5}$, $P_A(B) = \dfrac{7}{10}$, $P_A(D) = \dfrac{1}{5}$, $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{1}{3}$ et $P_{\overline{A}}(C) = \dfrac{2}{9}$.
2. Déterminer $P(A \cap B)$, $P(A \cap D)$ et $P(C)$.

Correction détaillée – édition professeur

$P(\overline{A}) = 2/5$, $P_A(C) = 1/10$ et $P_{\overline{A}}(D) = 4/9$. Ainsi $P(A \cap B) = 21/50$, $P(A \cap D) = 3/25$ et $P(C) = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{1}{10} + \dfrac{2}{5} \times \dfrac{2}{9} = \dfrac{67}{450}$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 320 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 41 — Produit des probabilités le long d'un chemin

Probabilités conditionnelles

16/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Calculer une intersection.
- Combiner les chemins.
- Traduire un événement.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

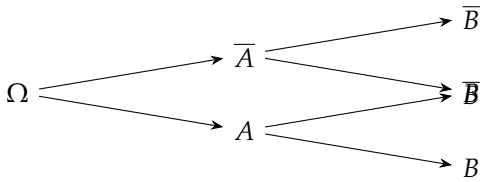
1. Réduire $3x + 9 - x + 2$. $2x + 11$
2. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
3. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
4. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
5. Calculer $0{,}9 \times 0{,}4$. $0{,}36$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer une intersection et combiner les chemins.

Activité de recherche

Avec l'arbre de la séance 40, calculer la probabilité d'une commande express et en retard, puis la probabilité totale d'un retard. Interpréter les deux résultats.



Correction détaillée – édition professeur

$P(E \cap R) = 0{,}35 \times 0{,}04 = 0{,}014$. $P(R) = 0{,}014 + 0{,}65 \times 0{,}09 = 0{,}0725$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

On multiplie le long d'un chemin : $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$. On additionne les chemins incompatibles qui réalisent l'événement.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$P(E \cap R) = 0{,}35 \times 0{,}04 = 0{,}014$. $P(R) = 0{,}014 + 0{,}65 \times 0{,}09 = 0{,}0725$.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}45$, $P_A(B) = 0{,}3$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}5$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}45 \times 0{,}3$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 140, n° 14 à 18. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 140, exercice 18

75 % des clients d'un restaurant sont des familles. Parmi celles-ci, 17 % payent leur addition avec des chèques-vacances, 76 % payent leur addition par carte bancaire et les autres règlent en liquide. Parmi les autres clients, seulement 5 % utilisent les chèques-vacances, 80 % une carte bancaire et les autres du liquide.
On choisit au hasard une table et ses (ou son) client(s). On note F : « Les clients sont une famille », C : « Les clients payent en chèques-vacances », B : « Les clients payent en carte bancaire » et L : « Les clients payent en liquide ».

1. Compléter l'arbre pondéré du manuel.
2. Décrire par une phrase l'événement $\overline{F} \cap B$ puis en calculer la probabilité.
3. Calculer la probabilité que les clients choisis payent avec des chèques-vacances.
4. Les clients choisis ont payé en chèques-vacances. Calculer la probabilité que ces clients soient une famille.

Correction détaillée – édition professeur

Sous F, la probabilité de L vaut 0,07 ; sous $\overline{F}$, elle vaut 0,15. $P(\overline{F} \cap B) = 0{,}25 \times 0{,}80 = 0{,}20$. $P(C) = 0{,}75 \times 0{,}17 + 0{,}25 \times 0{,}05 = 0{,}14$. $P_C(F) = 0{,}1275/0{,}14 = 51/56 \approx 0{,}911$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 325 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 42 — Indépendance

Probabilités conditionnelles

18/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Tester l'indépendance.
- Comparer probabilités.
- Justifier une conclusion.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 60. 3
2. Simplifier $\frac{18}{30}$. $\frac{3}{5}$
3. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
4. Calculer $0{,}3 \times 0{,}4$. $0,12$
5. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : tester l'indépendance et comparer probabilités.

Activité de recherche

Dans une population, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cap B) = 0{,}12$. Tester l'indépendance de deux façons. Modifier ensuite $P(A \cap B)$ en 0,15 et recommencer.

Correction détaillée – édition professeur

$0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$: indépendance. Avec 0,15, les événements ne sont plus indépendants. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, équivalemment si $P_A(B) = P(B)$ lorsque $P(A) > 0$.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$: indépendance. Avec 0,15, les événements ne sont plus indépendants.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}20$, $P_A(B) = 0{,}4$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}6$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}20 \times 0{,}4$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, cours p. 134–137 ; exercices p. 144, n° 33 à 35. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 139, exercice 13

À la sortie d'une usine, les montres peuvent présenter un défaut (noté D_1) sur le bracelet et un défaut (noté D_2) sur le cadran. Une montre est dite défectueuse si elle présente au moins l'un des deux défauts. On prélève une montre au hasard dans la production d'une journée.
On note A l'événement : « La montre présente le défaut D_1 » et B l'événement : « La montre présente le défaut D_2 ». On connaît les probabilités de ces événements : $P(A) = 0{,}02$ et $P(B) = 0{,}01$. On suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. Déterminer la probabilité que la montre présente les deux défauts.
2. Déterminer la probabilité que la montre n'ait aucun défaut.

Correction détaillée – édition professeur

Par indépendance, $P(A \cap B) = 0{,}02 \times 0{,}01 = 0{,}0002$. Les événements contraires sont aussi indépendants, donc $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}98 \times 0{,}99 = 0{,}9702$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 330 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 43 — Partition et probabilités totales

Probabilités conditionnelles

23/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Reconnaître une partition.
- Appliquer les probabilités totales.
- Organiser le calcul.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

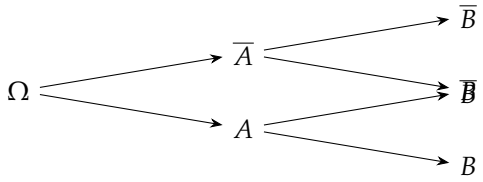
1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
3. Calculer $0,4 \times 0,4$. $0,16$
4. Si $P(A) = 0,37$, calculer $P(\overline{A})$. $0,63$
5. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une partition et appliquer les probabilités totales.

Activité de recherche

Une usine possède trois lignes A, B, C produisant respectivement 20 %, 50 %, 30 % des articles. Leurs taux de défaut sont 1 %, 2 %, 4 %. Calculer le taux global de défaut.



Correction détaillée – édition professeur

$P(D) = 0,2 \times 0,01 + 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 = 0,024$, soit 2,4 %. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Si (A_i) est une partition, $P(B) = \sum_i P(A_i) P_{A_i}(B)$. Chaque terme correspond à un chemin menant à B.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$P(D) = 0{,}2 \times 0{,}01 + 0{,}5 \times 0{,}02 + 0{,}3 \times 0{,}04 = 0{,}024$, soit 2,4 %.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}25$, $P_A(B) = 0{,}5$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}7$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}25 \times 0{,}5$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 138, n° 1 à 5, puis p. 142, n° 22 à 25. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 139, exercice 7

Au début des années 2000, Internet n'était pas aussi populaire et une étude sur l'intérêt accordé à Internet sur un échantillon de 2 000 personnes a donné les résultats suivants.

Intéressé par Internet ?	Oui	Non	Total
Moins de 30 ans	560	···	700
De 30 à 60 ans	···	···	···
Plus de 60 ans	···	510	600
Total	800	···	2 000

1. Compléter ce tableau.
2. On choisit une personne interrogée au hasard. On note A_1 : « La personne a moins de 30 ans », A_2 : « La personne a entre 30 et 60 ans », A_3 : « La personne a plus de 60 ans » et I : « La personne est intéressée par Internet ». À l'aide du tableau, compléter les arbres de probabilités du manuel.

Correction détaillée – édition professeur

La ligne 30–60 totalise 700 personnes. Le tableau complété donne : moins de 30 ans, 560 oui et 140 non ; de 30 à 60 ans, 150 oui et 550 non ; plus de 60 ans, 90 oui et 510 non. Les totaux sont 800 oui et 1 200 non.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 335 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 44 — Problèmes contextualisés

Probabilités conditionnelles

25/03/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Choisir arbre ou tableau.
- Résoudre un problème contextualisé.
- Interpréter.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. $2x + 7$
2. Calculer $0{,}5 \times 0{,}4$. $0,20$
3. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$
4. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
5. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir arbre ou tableau et résoudre un problème contextualisé.

Activité de recherche

Transformer un tableau d'effectifs clients/abonnement/résiliation en arbre, puis répondre à une question dans chaque sens : probabilité de résilier sachant l'abonnement ; probabilité d'avoir l'abonnement sachant la résiliation.

Correction détaillée – édition professeur

La première lecture utilise une ligne ou une branche ; la seconde nécessite de rapporter l'intersection au total des résiliations. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Choisir entre arbre et tableau : l'arbre met en valeur l'ordre du conditionnement ; le tableau convient bien aux effectifs et aux lectures inversées.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

La première lecture utilise une ligne ou une branche ; la seconde nécessite de rapporter l'intersection au total des résiliations.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}30$, $P_A(B) = 0{,}6$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}8$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}30 \times 0{,}6$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 142, n° 22 à 25, puis p. 144, n° 30 à 32. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 142, exercice 24

Un sondage est réalisé par une mairie pour connaître les habitudes de ses administrés sur le traitement des déchets. 80 % des personnes interrogées se déclarent sensibles au développement durable, mais parmi elles, seulement 75 % trient leurs déchets. 70 % des personnes interrogées déclarent trier leurs déchets.
On choisit au hasard une des personnes interrogées. On considère les événements D : « La personne interrogée est sensible au développement durable » et T : « La personne interrogée trie les déchets ».

1. Déterminer $P_D(T)$.
2. Déterminer $P_T(D)$.

Correction détaillée – édition professeur

$P_D(T) = 0{,}75$. Puis $P(D \cap T) = 0{,}80 \times 0{,}75 = 0{,}60$, donc $P_T(D) = 0{,}60/0{,}70 = 6/7 \approx 0{,}857$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 340 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 45 — Entraînement mixte

Probabilités conditionnelles

30/03/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Calculer une probabilité inverse.
- Enchaîner total et conditionnement.
- Contrôler le résultat.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

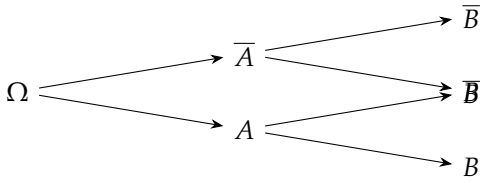
1. Calculer 20 % de 120. 24
2. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. 0,63
3. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
4. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
5. Calculer $0{,}6 \times 0{,}4$. 0,24

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer une probabilité inverse et enchaîner total et conditionnement.

Activité de recherche

Dans la situation de la séance 43, sachant qu'un article est défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne de la ligne C. Expliquer pourquoi ce résultat n'est pas 30 %.



Correction détaillée – édition professeur

$P_D(C) = \dfrac{0{,}3 \times 0{,}04}{0{,}024} = 0{,}5$. Le conditionnement modifie la répartition parce que les taux de défaut diffèrent. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour une probabilité inverse, calculer d'abord la probabilité totale de l'événement conditionnant, puis utiliser la définition de la probabilité conditionnelle.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure

dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$P_D(C) = \dfrac{0{,}3 \times 0{,}04}{0{,}024} = 0{,}5$. Le conditionnement modifie la répartition parce que les taux de défaut diffèrent.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}35$, $P_A(B) = 0{,}2$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}4$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}35 \times 0{,}2$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 144 à 146. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 143, exercice 26

Dans cet exercice, les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Un jeu consiste à lancer un dé cubique équilibré puis à tirer une boule dans une urne. Si on obtient 6 au lancer du dé, on tire une boule dans l'urne A ; si on obtient un nombre impair, on tire dans l'urne B ; dans les autres cas, on tire dans l'urne C.
L'urne A contient 1 boule rouge et 5 boules vertes ; l'urne B contient 2 boules rouges et 8 boules vertes ; l'urne C contient 3 boules rouges et 11 boules vertes.
On considère les événements suivants : I : « Obtenir un nombre impair » ; S : « Obtenir 6 » ; A : « Obtenir 2 ou 4 » ; R : « La boule tirée est rouge » ; V : « La boule tirée est verte ».

1. Représenter un arbre pondéré correspondant à cette situation.
2. Déterminer la probabilité de tirer une boule rouge.
3. Déterminer la probabilité que la boule provienne de l'urne A sachant qu'elle est rouge.

Correction détaillée – édition professeur

$P(S) = 1/6$, $P(I) = 1/2$ et $P(A) = 1/3$. Ainsi $P(R) = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2}{10} + \dfrac{1}{3} \times \dfrac{3}{14} = \dfrac{251}{1260}$. Enfin $P_R(S) = \dfrac{1/36}{251/1260} = \dfrac{35}{251}$. Ici, le chemin S conduit à l'urne A ; bien distinguer l'événement A nommé dans l'énoncé et l'urne A.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 345 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 46 — Bilan et évaluation

Probabilités conditionnelles

01/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Mobiliser toutes les méthodes.
- Rédiger avec les notations.
- Remédier aux erreurs.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Simplifier $\dfrac{18}{30}$. $\dfrac{3}{5}$
3. Que vaut la somme des branches issues d'un nœud ? 1
4. Calculer $0{,}7 \times 0{,}4$. $0,28$
5. Si $P(A) = 0{,}37$, calculer $P(\overline{A})$. $0{,}63$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser toutes les méthodes et rédiger avec les notations.

Activité de recherche

Réaliser un parcours de quatre postes : compléter un arbre ; calculer une intersection ; appliquer la formule totale ; tester l'indépendance. Chaque groupe laisse une justification écrite au groupe suivant.

Correction détaillée – édition professeur

Les productions doivent contenir formules et interprétations. Les erreurs sont classées : notation, complément, produit, somme, conditionnement inverse. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Toujours nommer les événements, compléter toutes les branches, écrire la formule avant le calcul et interpréter la probabilité finale.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Les productions doivent contenir formules et interprétations. Les erreurs sont classées : notation, complément, produit, somme, conditionnement inverse.

Entraînement – essentiel

1. On sait $P(A) = 0{,}40$, $P_A(B) = 0{,}3$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}5$. Construire l'arbre.
2. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P(B)$.
3. Calculer $P_B(A)$ et tester l'indépendance.

Correction détaillée – édition professeur

$P(A \cap B) = 0{,}40 \times 0{,}3$. Puis $P(B) = P(A)P_A(B) + (1 - P(A))P_{\overline{A}}(B)$ et $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$. Comparer à $P(A)$.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 146–147. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 143, exercice 29

Pour embaucher ses cadres, une entreprise fait appel à un cabinet de recrutement. Celui-ci effectue une première sélection sur dossier. 40 % des dossiers reçus sont validés et transmis à l'entreprise. Les candidats sélectionnés passent un premier entretien à l'issue duquel 70 % d'entre eux sont retenus. Ces derniers sont convoqués à un ultime entretien avec le directeur des ressources humaines qui recrute 25 % des candidats rencontrés.
On choisit au hasard le dossier d'un candidat. On considère les événements suivants : D : « Le candidat est retenu sur dossier » ; E_1 : « Le candidat est retenu à l'issue du premier entretien » ; E_2 : « Le candidat est recruté ».

1. Compléter l'arbre pondéré du manuel. On note F l'événement : « Le candidat n'est pas recruté ». Démontrer que la probabilité de l'événement F est égale à 0,93.
2. Cinq amis postulent à un emploi de cadre dans cette entreprise. Leurs dossiers sont étudiés indépendamment les uns des autres. Déterminer la probabilité qu'au moins l'un des cinq amis soit recruté.
3. Quel est le nombre minimum de dossiers que le cabinet de recrutement doit traiter pour que la probabilité d'embaucher au moins un candidat soit supérieure à 0,999 ?

Correction détaillée – édition professeur

$P(E_2) = 0{,}40 \times 0{,}70 \times 0{,}25 = 0{,}07$, donc $P(F) = 0{,}93$. Pour cinq dossiers indépendants, la probabilité d'au moins un recrutement est $1 - 0{,}93^5 \approx 0{,}304$. Enfin $1 - 0{,}93^n > 0{,}999$ équivaut à $0{,}93^n < 0{,}001$; le premier entier convenable est $n = 96$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 350 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.